

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP TỔNG HỢP: CSDL NÂNG CAO
Phạm vi: Chương 1, 2 & 3 | Số lượng: 100 Trắc nghiệm & 50 Tự luận

1 PHẦN 1: 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.1 Chương 1: Advanced SQL & Transaction Management

1. Hàm cửa sổ nào trả về thứ hạng liên tục (1, 1, 2) sau khi có các hàng trùng lặp?
A. RANK() **B. DENSE_RANK()** C. ROW_NUMBER() D. NTILE()
2. Hàm LAG() dùng để lấy dữ liệu từ:
A. Dòng tiếp theo **B. Dòng phía trước** C. Dòng đầu tiên D. Dòng cuối cùng
3. Đặc tính nào của ACID đảm bảo giao dịch thực hiện "Tất cả hoặc không gì cả"?
A. Atomicity B. Consistency C. Isolation D. Durability
4. Hiện tượng "Dirty Read" xảy ra ở mức cô lập nào?
A. Read Uncommitted B. Read Committed C. Repeatable Read D. Serializable
5. Cú pháp SUM(Tien) OVER (ORDER BY Ngay) dùng để tính:
A. Tổng doanh thu B. Doanh thu trung bình **C. Tổng lũy kế** D. Xếp hạng doanh thu
6. Thành phần bắt buộc trong Recursive CTE để bắt đầu vòng lặp là:
A. Recursive Member B. Anchor Member C. UNION ALL D. B và C đúng
7. Cost-Based Optimizer (CBO) ra quyết định dựa trên:
A. Cú pháp SQL B. Thống kê I/O và CPU C. Thứ tự bảng D. RAM khả dụng
8. Mức cô lập ngăn chặn được "Phantom Read" là:
A. Read Committed B. Repeatable Read **C. Serializable** D. Snapshot
9. Mệnh đề PARTITION BY có tác dụng:
A. Sắp xếp **B. Chia dữ liệu thành các nhóm tính toán độc lập** C. Lọc dữ liệu
10. "Durability" đảm bảo dữ liệu an toàn nhờ cơ chế:
A. Khóa B. Write-Ahead Logging (WAL) C. RAM Cache D. CPU đa nhân
11. Hàm ROW_NUMBER() gán số thứ tự cho các hàng trùng lặp như thế nào?
A. Gán cùng một số **B. Gán số duy nhất và liên tục** C. Ngẫu nhiên
12. Mệnh đề ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW tính toán trên mấy dòng?
A. 1 dòng B. 2 dòng C. 3 dòng D. Toàn bộ bảng
13. "Non-repeatable Read" khác "Dirty Read" ở điểm nào?
A. Dữ liệu đã commit B. Dữ liệu chưa commit C. Do lệnh Delete gây ra
14. Hàm LEAD(col, 5) lấy giá trị của:
A. 5 dòng trước **B. 5 dòng sau** C. Dòng thứ 5 của bảng

15. Window frame mặc định khi có ORDER BY là:
A. Toàn bộ phân vùng
B. RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
16. "Lost Update" là hiện tượng:
A. Mất kết nối B. Ghi đè dữ liệu đồng thời làm mất thay đổi C. Xóa nhầm file log
17. Mức cô lập mặc định của nhiều hệ RDBMS (như Oracle, Postgres) là:
A. Read Uncommitted B. Read Committed C. Serializable
18. Hàm NTILE(10) trên 100 dòng sẽ tạo ra bao nhiêu nhóm?
A. 1 nhóm B. 10 nhóm C. 100 nhóm D. 0 nhóm
19. Recursive CTE dùng để giải quyết bài toán:
A. Tính tổng B. Duyệt cây/đồ thị C. Sắp xếp D. Tìm trung bình
20. "Snapshot Isolation" giúp giảm thiểu việc:
A. Ghi dữ liệu B. Đọc dữ liệu bị chặn bởi lệnh ghi C. Tốn bộ nhớ
21. Để tính
A. RANK B. RATIO_TO_REPORT hoặc SUM OVER C. COUNT
22. "Consistency" trong ACID đảm bảo:
A. Tốc độ B. Ràng buộc toàn vẹn luôn đúng C. Dữ liệu luôn ở trong RAM
23. Mệnh đề RANGE khác ROWS ở chỗ:
A. RANGE tính theo giá trị, ROWS tính theo số dòng vật lý B. Giống nhau
24. Một giao dịch bị ROLLBACK khi:
A. Thành công B. Có lỗi hệ thống hoặc người dùng yêu cầu C. Chạy quá nhanh
25. Hàm CUME_DIST() trả về giá trị:
A. Số nguyên B. Phân phối tích lũy (0 đến 1) C. Ngày tháng
26. "Check constraint" vi phạm đặc tính:
A. Atomicity B. Consistency C. Durability D. Isolation
27. MVCC (Multi-version Concurrency Control) sử dụng:
A. Khóa bảng B. Các phiên bản snapshot của dòng dữ liệu C. Khóa database
28. Một câu truy vấn có DISTINCT và ORDER BY sẽ có chi phí CBO cao do:
A. Thao tác Sắp xếp (Sort) B. Thao tác lọc C. Đọc đĩa
29. Khi nào CBO chọn Full Table Scan thay vì Index?
A. Khi bảng có ít dòng B. Khi điều kiện lọc không có Index C. Cả A và B
30. "Exclusive Lock" ngăn chặn:
A. Cả việc đọc và ghi của giao dịch khác B. Chỉ ngăn việc ghi
31. Cấu trúc WITH...AS được gọi là:
A. Subquery B. Common Table Expression (CTE) C. Temporary Table
32. "Deadlock" xảy ra khi:
A. Hai giao dịch chờ khóa của nhau B. Hệ thống hết RAM C. Mất điện

33. Thuật toán Join nào thường được CBO dùng khi một bảng rất nhỏ?
A. Merge Join B. Hash Join C. Nested Loops Join
34. Đặc tính "Durability" không thể đảm bảo nếu:
A. Không có WAL B. Ổ đĩa bị hỏng vật lý mà không có backup C. Cả A và B
35. Hàm FIRST_VALUE() trả về giá trị đầu tiên của:
A. Toàn bảng B. Cửa sổ dữ liệu hiện tại C. Dòng đầu tiên của nhóm

1.2 Chương 2: Database Programming & Concurrency

36. Procedure khác Function ở điểm:
A. Procedure không thể trả về giá trị
B. Procedure cho phép điều khiển giao dịch (COMMIT/ROLLBACK)
37. Lệnh để chiếm giữ khóa dòng trong Oracle là:
A. SELECT ... FOR UPDATE B. SELECT ... WITH LOCK C. LOCK ROW
38. Lỗi "Mutating Table" xảy ra trong:
A. Procedure B. Trigger dòng truy vấn chính bảng đang thay đổi C. Function
39. PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION dùng để:
A. Tạo giao dịch con độc lập B. Tự động sửa lỗi C. Khóa toàn bảng
40. Kỹ thuật BULK COLLECT giúp giảm:
A. Dung lượng đĩa B. Context Switching giữa SQL và PL/SQL C. Số lượng cột
41. Biến giả :NEW trong Trigger Update chứa:
A. Giá trị cũ B. Giá trị mới đang được cập nhật C. Tên người dùng
42. Tham số IN OUT là tham số:
A. Chỉ đọc B. Chỉ ghi C. Vừa truyền vào vừa lấy kết quả ra
43. Trigger BEFORE thường dùng để:
A. Ghi Log B. Kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu trước khi ghi C. Xóa dữ liệu
44. "Pessimistic Locking" (Khóa bi quan) thực hiện khóa:
A. Ngay khi đọc dữ liệu B. Trước khi commit C. Khi có lỗi
45. Thuộc tính %NOTFOUND của Cursor trả về TRUE khi:
A. Tìm thấy dòng B. Lệnh Fetch không lấy được dòng nào nữa C. Cursor bị đóng
46. Tại sao không nên đặt COMMIT trong Trigger?
A. Gây lỗi cú pháp B. Phá vỡ tính nguyên tử của giao dịch cha C. Chạy chậm
47. Lỗi "N+1 Problem" xảy ra do:
A. Quá nhiều bản ghi B. Thực hiện truy vấn trong vòng lặp lặp qua kết quả truy vấn khác
48. Trigger INSTEAD OF chỉ dùng cho:
A. Table B. View C. Index D. Procedure
49. Lệnh FORALL dùng để:
A. Lặp qua mảng B. Thực hiện DML hàng loạt từ một Collection C. Thay cho IF

50. "Optimistic Locking" (Khóa lạc quan) thường dùng:
A. Lệnh khóa B. Cột Version hoặc Timestamp để so sánh lúc ghi C. Khóa bảng
51. Exception ZERO_DIVIDE bắt lỗi:
A. Sai kiểu số B. Chia cho số 0 C. Giá trị NULL
52. Procedure có tham số mặc định được khai báo bằng:
A. DEFAULT hoặc := B. AS C. IS D. CONSTANT
53. RAISE_APPLICATION_ERROR dùng mã lỗi trong khoảng:
A. -1 đến -100 B. -20000 đến -20999 C. 0 đến 1000
54. Implicit Cursor (Con trỏ ngầm định) được đặt tên là:
A. C1 B. SQL C. CURSOR_MAIN D. Không có tên
55. %ISOPEN trả về TRUE khi:
A. Cursor đang mở B. Cursor đã đóng C. Cursor bị lỗi
56. Để bắt mọi lỗi không xác định trong PL/SQL, ta dùng:
A. WHEN OTHERS B. WHEN ERROR C. WHEN ANY
57. Trigger Statement-level chạy bao nhiêu lần cho lệnh UPDATE 100 dòng?
A. 1 lần B. 100 lần C. 101 lần D. 0 lần
58. Sự khác biệt của %TYPE và %ROWTYPE:
A. %TYPE cho 1 biến, %ROWTYPE cho cả dòng (record) B. Ngược lại
59. Để thoát khỏi vòng lặp LOOP, ta dùng lệnh:
A. EXIT B. BREAK C. STOP D. END
60. "User-defined Exception" phải được:
A. Khai báo (Declare) và Kích hoạt (Raise) B. Tự động chạy C. Viết vào Log
61. Trình tự thực thi Trigger:
A. BEFORE → AFTER B. AFTER → BEFORE C. Chạy song song
62. Một Package gồm 2 phần là:
A. Header và Body B. Input và Output C. SQL và PL/SQL
63. "Context Switch" xảy ra khi:
A. Đổi người dùng B. Chuyển quyền điều khiển giữa SQL Engine và PL/SQL Engine
64. Cursor thuộc loại REF CURSOR dùng để:
A. Trả kết quả truy vấn giữa các chương trình B. Xóa dữ liệu C. Sắp xếp
65. Để lấy mã lỗi trong khối EXCEPTION, ta dùng hàm:
A. SQLCODE B. ERR_CODE C. GET_ERROR
66. Để lấy nội dung lỗi trong khối EXCEPTION, ta dùng hàm:
A. SQLERRM B. MESSAGE C. SHOW_ERROR
67. Một Trigger Row-level có thể cập nhật bảng khác không?
A. Có B. Không C. Chỉ khi dùng Autonomous Transaction

68. Biến toàn cục trong PL/SQL nên được khai báo trong:
A. Header của Package B. Body của Procedure C. Khối BEGIN
69. Lệnh MERGE là sự kết hợp của:
A. INSERT và UPDATE B. SELECT và DELETE C. JOIN và UNION
70. "Implicit Commitment" xảy ra khi thực hiện lệnh:
A. DDL (CREATE/ALTER) B. DML (INSERT/UPDATE) C. SELECT

1.3 Chương 3: Big Data & Cấu trúc Lưu trữ

71. Cấu trúc lưu trữ nào tối ưu cho "Write-heavy workload"?
A. B-Tree B. LSM-Tree C. Heap File D. Hash Index
72. "Impedance Mismatch" là sự lệch pha giữa:
A. SQL và NoSQL B. Lập trình đối tượng và Mô hình bảng quan hệ C. RAM và SSD
73. Trong LSM-Tree, MemTable nằm ở:
A. Đĩa cứng B. RAM C. CPU Cache D. Cloud
74. SSTable có đặc điểm quan trọng là:
A. Có thể sửa đổi B. Bất biến (Immutable) và đã được sắp xếp C. Lưu trong RAM
75. Cơ chế "Compaction" giúp:
A. Nén dữ liệu B. Gộp SSTables và xóa dữ liệu cũ/hết hạn C. Backup dữ liệu
76. Bloom Filter trả về "Chắc chắn không có" thì độ chính xác là:
A. 50% B. 100% C. 99% D. 0%
77. Hệ thống "Schema-on-Read" là:
A. RDBMS B. NoSQL / Document DB C. Excel D. CSV
78. B-Tree cập nhật dữ liệu theo kiểu:
A. Append-only B. In-place update C. Copy-on-write
79. Định lý CAP khẳng định không thể có đồng thời 3 yếu tố khi có P:
A. C và A B. C và P C. A và P D. C, A và P
80. Column-oriented storage phù hợp cho:
A. OLTP (Giao dịch) B. OLAP (Phân tích/Báo cáo) C. Lưu ảnh
81. "Write Amplification" (Khuếch đại ghi) là hiện tượng:
A. Ghi 1 nhưng hệ thống phải ghi nhiều hơn lên đĩa (do gộp/chia trang) B. Lỗi ổ cứng
82. Định dạng Binary (Avro/Protobuf) ưu việt hơn JSON ở chỗ:
A. Dễ đọc B. Nhỏ gọn và hiệu năng parse cực nhanh C. Không cần schema
83. PACELC bổ sung yếu tố nào cho CAP khi hệ thống bình thường?
A. Energy B. Latency (Độ trễ) C. Cost D. Security
84. "Data Locality" trong Document DB giúp:
A. Giảm JOIN bằng cách lưu dữ liệu liên quan trong cùng 1 doc B. Tăng bảo mật

85. Cassandra ưu tiên cặp nào trong CAP?
A. CP B. AP C. CA D. AC
86. Trong LSM-Tree, lệnh ghi được lưu vào đâu trước để đảm bảo Durability?
A. MemTable B. Write-Ahead Log (WAL) C. SSTable D. Bloom Filter
87. "Backward Compatibility" nghĩa là:
A. Code cũ đọc được dữ liệu mới B. Code mới đọc được dữ liệu cũ
88. "Forward Compatibility" nghĩa là:
A. Code cũ đọc được dữ liệu mới B. Code mới đọc được dữ liệu cũ
89. Sharding theo "Key-Hash" giúp tránh:
A. Hotspots (Điểm nóng ghi) B. Mất dữ liệu C. Chậm mạng
90. "Tombstone" trong NoSQL dùng để đánh dấu:
A. Dữ liệu quan trọng B. Dữ liệu đã bị xóa C. Dữ liệu mới
91. Cơ chế "Quorum" ($R+W > N$) đảm bảo tính:
A. Availability B. Strong Consistency C. Durability
92. CSDL Graph (Neo4j) mạnh nhất ở:
A. Tính tổng B. Truy vết mối quan hệ (Traversal) C. Ghi Log
93. Định dạng JSON tốn dung lượng vì:
A. Lưu Key lặp lại ở mỗi bản ghi B. Dùng bảng mã UTF-16 C. Cả A và B
94. MongoDB sử dụng cơ chế khóa ở cấp:
A. Database B. Collection C. Document (WiredTiger)
95. Hệ thống "Basically Available" (BASE) chấp nhận:
A. Dữ liệu sai B. Phản hồi chậm hoặc dữ liệu tạm thời chưa đồng nhất C. Sập nguồn
96. "Vector Clocks" dùng để:
A. Xem giờ B. Giải quyết xung đột dữ liệu trong hệ phân tán C. Sắp xếp
97. Sharding theo "Range" có ưu điểm:
A. Truy vấn theo dải giá trị rất nhanh B. Không bao giờ bị Hotspot
98. Quá trình "Rebalancing" xảy ra khi:
A. Thêm hoặc bớt các Node trong Cluster B. Backup dữ liệu C. Đổi mật khẩu
99. "Eventual Consistency" thường thấy trong:
A. Chuyển tiền B. Cập nhật Status Facebook / DNS C. Đặt chỗ máy bay
100. CSDL In-memory (Redis) nhanh vì:
A. Không tốn I/O đĩa cho mọi thao tác B. Dùng thuật toán đơn giản C. Cả A và B

2 PHẦN 2: 50 CÂU HỎI TỰ LUẬN & CODING

2.1 Kỹ thuật SQL & Phân tích (15 câu)

1. **[Coding]** Viết câu lệnh SQL tính doanh thu lũy kế tháng của từng nhân viên. Giải thích tại sao Window Function tối ưu hơn Self-Join.
2. Phân biệt sự khác nhau về kết quả giữa `RANK()`, `DENSE_RANK()` và `ROW_NUMBER()` qua một ví dụ cụ thể.
3. **[Coding]** Viết Recursive CTE để liệt kê sơ đồ tổ chức (Hierarchy) từ nhân viên lên đến Giám đốc.
4. Giải thích hiện tượng "Phantom Read". Tại sao mức cô lập `REPEATABLE READ` không ngăn chặn được nó?
5. Vẽ sơ đồ và phân tích lỗi "Lost Update" trong hệ thống Thương mại điện tử.
6. **[Coding]** Sử dụng `LAG()` để tính tỷ lệ tăng trưởng doanh thu so với tháng trước của từng cửa hàng.
7. Phân tích cơ chế hoạt động của CBO. Khi nào CBO quyết định bỏ Index để dùng Full Table Scan?
8. Giải thích khái niệm "Snapshot Isolation" và cơ chế MVCC hỗ trợ nó như thế nào.
9. **[Coding]** Dùng `NTILE(4)` để phân loại 10% khách hàng có chi tiêu cao nhất là nhóm "Diamond".
10. Trình bày thứ tự thực thi logic (Logical Query Processing) của một câu lệnh `SELECT` phức tạp.
11. Tại sao việc lạm dụng `CROSS JOIN` có thể làm sập hệ thống cơ sở dữ liệu?
12. Phân biệt `CONSISTENCY` trong ACID và `CONSISTENCY` trong CAP.
13. **[Coding]** Viết SQL tìm Top 3 sản phẩm có doanh thu cao nhất mỗi ngày trong tuần qua.
14. Giải thích cách hoạt động của mệnh đề `ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW`.
15. Phân tích rủi ro khi sử dụng mức cô lập `READ UNCOMMITTED` cho hệ thống ngân hàng.

2.2 Lập trình CSDL & Tương tranh (15 câu)

16. **[Coding]** Viết một Stored Procedure thực hiện rút tiền an toàn, sử dụng Pessimistic Locking (`FOR UPDATE`).
17. Giải thích lỗi "Mutating Table" trong Oracle và đề xuất 2 giải pháp xử lý (Compound Trigger, Package).
18. **[Coding]** Viết một Trigger `BEFORE UPDATE` để đảm bảo lương nhân viên không bị giảm và ghi log vào bảng Audit.
19. Trình bày cơ chế hoạt động của `PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION` và ví dụ thực tế.
20. So sánh ưu và nhược điểm của Pessimistic Locking và Optimistic Locking. Khi nào nên dùng loại nào?
21. **[Coding]** Viết mã PL/SQL sử dụng `BULK COLLECT` và `FORALL` để cập nhật giá 100,000 sản phẩm.
22. Tại sao việc đặt lệnh `COMMIT` bên trong một Trigger lại bị coi là thiết kế tồi?
23. Giải thích bài toán "N+1 Problem" trong lập trình CSDL và cách khắc phục.
24. **[Coding]** Viết một Trigger `INSTEAD OF` để cho phép cập nhật dữ liệu trên một View có chứa phép Join.

25. Phân tích rủi ro "Deadlock" khi thực hiện chuyển tiền qua lại giữa 2 tài khoản và cách thiết kế để tránh lỗi này.
26. So sánh sự khác biệt về mặt kiến trúc giữa Stored Procedure, Function và Trigger.
27. **[Coding]** Viết Procedure kiểm tra tồn kho và tự động đặt hàng nếu số lượng dưới mức tối thiểu.
28. Giải thích ý nghĩa của khối EXCEPTION và tại sao không nên dùng WHEN OTHERS THEN NULL.
29. Trình bày cách quản lý phiên bản (Versioning) để hiện thực hóa Optimistic Locking.
30. Phân tích tác động của "Context Switching" đến hiệu năng của hệ thống CSDL lớn.

2.3 Kiến trúc & Big Data Foundations (20 câu)

31. Tại sao cấu trúc B-Tree lại không hiệu quả cho các hệ thống "Write-heavy" so với LSM-Tree?
32. Trình bày chi tiết luồng dữ liệu từ MemTable xuống SSTable (Quá trình Flush và Compaction).
33. Giải thích định lý CAP và tại sao hệ thống phân tán bắt buộc phải chấp nhận hy sinh một yếu tố khi có Partition (P).
34. Phân tích mô hình PACELC. Cassandra và MongoDB thường nằm ở đâu trong mô hình này?
35. Bloom Filter hoạt động như thế nào? Tại sao nó có thể trả về "Sai" khi báo có dữ liệu nhưng lại luôn "Đúng" khi báo không có?
36. So sánh cơ chế Embedding (Nhúng) và Referencing (Tham chiếu) trong MongoDB. Cho ví dụ cụ thể cho mỗi loại.
37. Giải thích khái niệm "Data Locality". Tại sao NoSQL lại ưu tiên việc không sử dụng JOIN?
38. Phân tích lợi ích của Column-oriented storage (như Parquet, ClickHouse) cho các bài toán Big Data Analytics.
39. Tại sao định dạng Binary (Avro, Protobuf) lại tiết kiệm băng thông mạng và CPU hơn JSON?
40. Trình bày các chiến lược Sharding (Hash vs Range). Làm thế nào để giải quyết vấn đề "Hotspots"?
41. Giải thích quá trình "Schema Evolution". Làm thế nào để thêm một trường mới vào hệ thống mà không làm hỏng các ứng dụng cũ?
42. Phân tích cơ chế "Quorum" trong hệ phân tán. Điều gì xảy ra nếu $R + W \leq N$?
43. Tại sao hệ thống "Eventual Consistency" lại cần cơ chế "Anti-entropy" hoặc "Gossip Protocol"?
44. Thiết kế mô hình dữ liệu cho ứng dụng mạng xã hội (Follow/Follower) sử dụng CSDL Graph. Tại sao SQL lại chậm trong bài toán này?
45. Giải thích khái niệm "Write Amplification" và cách nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của ổ cứng SSD.
46. Trình bày sự khác biệt giữa CSDL tài liệu (Document) và CSDL khóa-giá trị (Key-Value).
47. Phân tích cơ chế "Single point of failure" và cách các hệ thống Big Data hiện đại vượt qua nó nhờ cơ chế bầu Leader (Raft/Paxos).
48. "Impedance Mismatch" ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phát triển phần mềm? NoSQL giải quyết nó ra sao?
49. Giải thích cách quá trình "Compaction" xử lý việc ghi đè và xóa dữ liệu trong LSM-Tree.
50. Thiết kế một hệ thống "Polyglot Persistence" cho ứng dụng Thương mại điện tử gồm: Giỏ hàng, Đơn hàng, Tìm kiếm và Khuyến mãi.

- HẾT NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP TỔNG HỢP -